

Lógica Matemática

Capítulo 1 — Proposições. Conectivos.

Fonte: SARAIVA, Edgar Alencar. Lógica Matemática.

1. Conceito de Proposição

■ Definição — Chama-se proposição todo conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo.

As proposições transmitem pensamentos, isto é, afirmam fatos ou exprimem juízos que formamos a respeito de determinados entes.

São proposições, por exemplo:

- (a) A Lua é um satélite da Terra
- (b) Recife é a capital de Pernambuco
- (c) $\pi > \sqrt{5}$
- (d) $\pi/3 = 1$

A Lógica Matemática adota como regras fundamentais do pensamento os dois seguintes princípios:

■ Princípios Fundamentais — (I) PRINCÍPIO DA NÃO CONTRADIÇÃO: Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. (II) PRINCÍPIO DO TERCEIRO EXCLUÍDO: Toda proposição ou é verdadeira ou é falsa, isto é, verifica-se sempre um destes casos e nunca um terceiro.

Por virtude desses princípios, diz-se que a Lógica Matemática é uma Lógica bivalente.

São proposições falsas, por exemplo:

- (a) Vasco da Gama descobriu o Brasil
- (b) Dante escreveu os Lusíadas
- (c) $3/5$ é um número inteiro
- (d) O número π é racional
- (e) $\text{tg}(\pi/4) = 2$

2. Valores Lógicos das Proposições

■ Definição — Chama-se valor lógico de uma proposição a verdade se a proposição é verdadeira, e a falsidade se a proposição é falsa.

Os valores lógicos verdade e falsidade de uma proposição designam-se abreviadamente pelas letras V e F respectivamente.

■ Princípio fundamental — Toda proposição tem um, e um só, dos valores V, F.

Exemplo:

- (a) O mercúrio é mais pesado que a água $\rightarrow V(a) = V$
- (b) O Sol gira em torno da Terra $\rightarrow V(b) = F$

3. Proposições Simples e Proposições Compostas

As proposições podem ser classificadas em simples (ou atômicas) e compostas (ou moleculares).

■ Definição 1 — Chama-se proposição simples ou proposição atômica aquela que não contém nenhuma outra proposição como parte integrante de si mesma.

As proposições simples são geralmente designadas pelas letras latinas minúsculas p , q , r , s , ..., chamadas letras proposicionais.

Exemplos de proposições simples:

- p : Carlos é careca
- q : Pedro é estudante
- r : O número 25 é quadrado perfeito

■ Definição 2 — Chama-se proposição composta ou proposição molecular aquela formada pela combinação de duas ou mais proposições.

As proposições compostas são habitualmente designadas pelas letras latinas maiúsculas P , Q , R , S , ..., também chamadas letras proposicionais.

Exemplos de proposições compostas:

- P : Carlos é careca **e** Pedro é estudante
- Q : Carlos é careca **ou** Pedro é estudante
- R : **Se** Carlos é careca, **então** é infeliz

Quando interessa destacar que uma proposição composta P é formada pela combinação das proposições simples p , q , r , ..., escreve-se: $P(p, q, r, \dots)$.

■ Terminologia alternativa — Proposições simples = átomos | Proposições compostas = moléculas

4. Conectivos

■ Definição — Chamam-se conectivos palavras que se usam para formar novas proposições a partir de outras.

Os conectivos usuais em Lógica Matemática:

Proposição	Conectivo
O número 6 é par e o número 8 é cubo perfeito	e
O triângulo ABC é retângulo ou é isósceles	ou
Não está chovendo	não
Se Jorge é engenheiro, então sabe Matemática	se... então
O triângulo ABC é equilátero se e somente se é equiângulo	se e somente se

Os conectivos usuais em Lógica Matemática são:

"e", "ou", "não", "se... então...", "... se e somente se..."

5. Tabela-Verdade

Pelo Princípio do Terceiro Excluído, toda proposição p é verdadeira ou é falsa, isto é, tem o valor lógico V (Verdade) ou o valor lógico F (Falsidade).

Em se tratando de uma proposição composta, a determinação do seu valor lógico, conhecidos os valores lógicos das proposições simples componentes, se faz com base no seguinte princípio:

■ Princípio da Tabela-Verdade — O valor lógico de qualquer proposição composta depende unicamente dos valores lógicos das proposições simples componentes, ficando por eles univocamente determinado.

Tabela para 2 variáveis (p e q)

#	p	q
1	V	V
2	V	F
3	F	V
4	F	F

■ Padrão de preenchimento — Os valores V e F se alternam de dois em dois para a primeira proposição p e de um em um para a segunda q . VV, VF, FV, FF são os arranjos binários com repetição dos dois elementos V e F.

Tabela para 3 variáveis (p , q e r)

#	p	q	r
1	V	V	V
2	V	V	F
3	V	F	V
4	V	F	F
5	F	V	V
6	F	V	F
7	F	F	V
8	F	F	F

■ Padrão de preenchimento — Os valores alternam de quatro em quatro para p , de dois em dois para q e de um em um para r . São os arranjos ternários com repetição dos elementos V e F.

■ Número de linhas — Uma proposição composta com n proposições simples componentes possui uma tabela-verdade com 2^n linhas. $n = 2 \rightarrow 2^2 = 4$ linhas. $n = 3 \rightarrow 2^3 = 8$ linhas.

6. Notação

O valor lógico de uma proposição simples p indica-se por $V(p)$:

$$V(p) = V(p \text{ é verdadeira}) \quad V(p) = F \quad (p \text{ é falsa})$$

Do mesmo modo, o valor lógico de uma proposição composta P indica-se por $V(P)$.

Exemplo:

- p : O Sol é verde
- q : Um hexágono tem 9 diagonais
- r : 2 é raiz da equação $x^2 + 3x - 4 = 0$

$$V(p) = F, \quad V(q) = V, \quad V(r) = F$$

Nota: q é verdadeira porque um hexágono tem $n(n-3)/2 = 6 \cdot 3/2 = 9$ diagonais. r é falsa porque $2^2 + 3 \cdot 2 - 4 = 4 + 6 - 4 = 6 \neq 0$.

#logica #matematica #proposicoes #conectivos